学习情境 L02：数仓分层与零售数据集解剖（6 学时）

一、学习情境基本信息

学习领域	LF	讲次	学时	布鲁姆主层级	双元场地
LF1 数据中台认知与数仓架构规划	LF1（第 2/3 讲）	L02	6（校内 4 + 企业站 2）	理解（解），应用/分析渗透	校内理实一体教室（TiDB 实操终端）+ 企业实训站

- **企业站 PR 任务**：向课程仓库提交"售后域表结构设计 PR"——在 `docs/04-学员工坊/g0X/L02/` 下提交《售后域分层设计说明书.md》（含 ODS→DWD/DIM→DWS→ADS 各层表 DDL 草案与分层说明），由企业导师按工程标准评审。
- **课后费曼任务**：向同学讲清"为什么 DWS 不能直接给业务查（而要走 ADS 或数据服务）"，自评三问回炉。

二、任务描述

某零售集团数据部收到运营部委托：为"售后域"（退换货）统一分析口径。退换货数据散落在 ods_orders 明细与客服工单里，运营要"退款率"、财务要"退款金额"、客服要"二次进线率"，三处数字对不上。要求数据部按数仓分层规范设计售后域 ODS→DWD/DIM→DWS→ADS 表，并书面说明"同一指标在哪层算、为什么"。

三、学习目标

1. 【理解】能画出 ODS/DWD/DIM/DWS/ADS 分层结构图，并对每层说出"一个职责、一条纪律、一个反例"（如 ODS 纪律：原样贴源不改业务含义）。
2. 【理解】能用 dap-v2 零售数仓真实表链路（ods_orders 105.9 万→dwd_trade_order_detail 101 万→dws_store_daily_sales 19 万→ads_store_gmv_trend）解释数据自下而上的"收敛"过程与行数变化原因。
3. 【应用·渗透】给定 5 个业务问题（如"上月各门店退款率""订单 A 为何退款"），能用三问法正确判定"应在哪层回答"并指出所用表与关键字段，判断正确率 ≥4/5。
4. 【分析·渗透】能指出"直接在 ODS 上算 GMV"反例的三类风险（口径漂移、性能、复用性），并结合 105.9 万行数据量说明性能代价。
5. 【创造·渗透】完成《售后域分层设计说明书》初稿：至少 4 张表、每表含表名/粒度声明/主键/核心度量/来源映射。

四、教学重点与难点

教学重点

1. 各层职责边界与建模纪律：ODS 贴源留痕、DWD 明细事实（清洗 + 维度关联，行=业务过程一次发生）、DIM 一致性维度（全公司共用的门店/商品口径）、DWS 主题汇总（行=主体×周期）、ADS 应用导向（直接喂报表）。

2. 粒度声明（grain）先行——每张表动手前先回答"一行是什么"；粒度定了，主键、度量、来源全部随之确定。

教学难点（附突破策略）

1. **"同一问题在哪层答"的判断**——学生常把"能在哪层算"当成"该在哪层算"。

突破策略：三问法口诀——①要明细还是汇总？②跨不跨主题/部门？③给谁看、看多快？配套五道真实题推演，每题先判层再写伪 SQL，最后用 DAP-v2 控制台 NL 查数交叉验证答案一致性。

2. **售后域从零设计分层（无标准答案）**——学生面对空表设计文档无从下手。

突破策略：提供"分层表设计模板"（表名/粒度/主键/度量/来源五栏），并以交易域成熟表 dwd_trade_order_detail 为类比锚点做迁移：交易域怎么洗订单，售后域就怎么洗退款单。

五、教学准备

类别	准备内容
环境	① TiDB 零售数仓只读账号 course_ro（10.167.2.176:4000），可执行 SHOW CREATE TABLE / SELECT / DESCRIBE；② DAP-v2 控制台（NL 查数，用于验证）；③ 每组 1 台可连数据库终端
资料	《dap-v2 零售数仓表字典（教学版）》：ods_orders / dwd_trade_order_detail / dim_store / dws_store_daily_sales / ads_store_gmv_trend 的 DDL、样例 5 行、行数清单；分层纪律卡（每层一张）；《表解剖记录单》与《分层表设计模板》；运营部委托单原件（含三个对不上的数字截图）
分组	沿用虚拟数据部；本讲主角色 = 业务分析（牵头口径判定），数据工程牵头 DDL 阅读，质量治理牵头反例风险清单
仓库	`git checkout course/L02-baseline`；PR 目标分支 `course/L02-review`
安全须知	course_ro 仅 SELECT 权限；控制台演示使用教学白名单问句；门店/顾客字段讨论一律用编码

六、教学过程设计（六步法，校内 4 学时）

6.0 教学过程总表

步骤	时长	核心内容	主要产出
资讯	30′	委托单宣读；五张真实表 DDL 与行数事实；分层概念图	《表解剖记录单》（初稿）
计划	30′	制定五表解剖顺序与分工；预填"预期粒度"	解剖执行计划
决策	20′	定稿"在哪层答"三问法判层规则	判层规则卡
实施	90′	①五表解剖 ②五问推演 + NL 交叉验证 ③跨层取数反例解剖 ④售后域分层规划	记录单 + 设计说明书初稿
检查	40′	组间互审设计说明书；教师抽答 3 题	互审意见单
评价 + 学生讲堂	30′	"退款率指标的分层落位"讲堂 + 量表评分	评价量表

6.1 资讯（30′）

- 【教师活动】宣读运营部委托单（投影三个对不上的数字：运营说退款率 3.2%、财务说 2.1%、客服说 4.0%），抛出主问题："同一件事为什么有三个数？"随后带学生用真实 DDL 认识五张表：

```
SHOW CREATE TABLE ods_orders\G
SHOW CREATE TABLE dwd_trade_order_detail\G
SHOW CREATE TABLE dim_store\G
SHOW CREATE TABLE dws_store_daily_sales\G
SHOW CREATE TABLE ads_store_gmv_trend\G
```

- 【学生活动】对照表字典逐表记录：字段清单、主键、可猜出的粒度（一行是什么）；登记关键疑点到记录单。
- 【教学方法】案例导入 + 结构化阅读（DDL 即"图纸"）。

表字典阅读三步法（板书）：先读表注释与主键猜粒度→再 diff 上下游字段找清洗点→最后 COUNT 行数验证收敛假设。

- 【设计意图】从真实矛盾（口径不一）出发，让分层规范成为"解题需要"而非背诵条目。

分层职责与纪律速查表（资讯环节板书留存，全程可查）

层	职责	一条纪律	反例警示
ODS	原样贴源、留痕可回溯	不改业务含义，只加装载元数据	在 ODS 上直接建业务报表
DWD	明细事实：清洗 + 维度关联	先声明粒度（一行=一次业务过程）	把门店名冗余成字符串不建维表

DIM	一致性维度，全公司同口径	缓慢变化要有处理规则	各部门各养一份"门店表"
DWS	主题汇总，面向复用	粒度=主体×周期，度量可加总	给业务直连查数（绕过服务层）
ADS	应用导向，直接喂报表	指标口径冻结并登记	又在 ADS 里 join 回明细

6.2 计划（30′）

- 【教师活动】给出行数事实板书：ODS 105.9 万→DWD 101 万→DWS 19 万→ADS（趋势表）；抛出计划问题："按什么顺序解剖最省力？每组怎么分工？"
- 【学生活动】制定解剖顺序（预期：dim→ods→dwd→dws→ads，先维度后事实）；为每表预填"预期粒度/预期清洗点"，形成可执行分工表（业务分析读字段含义、数据工程读主键与索引、质量治理列可疑点）。
- 【教学方法】计划评审（教师逐组过顺序合理性）。
- 【设计意图】预填"预期"是为了在实施中制造认知冲突——预期与实测不符处即学习点。

《表解剖记录单》模板（本讲核心工作单）：

表	主键	粒度（一行是什么）	关键字段	疑点
ods_orders				
dwd_trade_order_detail				
dim_store				
dws_store_daily_sales				
ads_store_gmv_trend				

6.3 决策（20′）

- 【教师活动】主持判层规则定稿：三问法（①要明细还是汇总？②跨不跨主题？③给谁看、要多快？）；给出决策边界案例（如"既要明细又要快"怎么权衡）。
- 【学生活动】把三问法写成组内规则卡，并为委托单中三个指标（退款率/退款金额/二次进线率）预判目标层。
- 【教学方法】规则协商 + 教师仲裁。
- 【设计意图】判断规则由学生自己生成并固化，实施环节直接复用。

委托单三指标的预判登记（决策环节先押注，实施后回看对错）：

指标	预判目标层	预判理由
退款率（运营口径）		
退款金额（财务口径）		
二次进线率（客服口径）		

6.4 实施（90’）

子步骤 1：五表解剖（30’）

逐表执行并填《表解剖记录单》：

```
SELECT COUNT(*) FROM ods_orders;             -- ≈ 1,059,000（105.9 万原始订单）
SELECT COUNT(*) FROM dwd_trade_order_detail; -- ≈ 1,010,000（101 万清洗后明细）
SELECT COUNT(*) FROM dws_store_daily_sales;  -- ≈ 190,000（19 万 门店×日 汇总）
SELECT * FROM dim_store LIMIT 5;
SELECT * FROM ads_store_gmv_trend LIMIT 5;
-- 对比 ODS 与 DWD 字段差异，回答"DWD 洗掉了什么"：
SELECT * FROM ods_orders LIMIT 5;
SELECT * FROM dwd_trade_order_detail LIMIT 5;
```

记录单必答四题：① ods_orders 与 dwd_trade_order_detail 字段差在哪、少了约 4.9 万行可能是什么单（测试单/未支付/作废）；② dim_store 里"一行是什么"、有哪些口径属性（大区/城市/业态）；③ dws_store_daily_sales 一行是什么、为什么 19 万行（门店数×天数去重）；④ ads_store_gmv_trend 为谁而生、可直接配图吗。

子步骤 2：五问推演+NL 交叉验证（25’）

按三问法判层后，用 DAP-v2 控制台问同样的问题核对结果一致性：

业务问题	判层	用表
订单 202509001233 为什么退款	DWD（单笔明细）	dwd_trade_order_detail
华东区门店有哪些业态分布	DIM	dim_store
昨天各门店销售额	DWS（门店×日已汇总）	dws_store_daily_sales
上月集团 GMV 总量	DWS 汇总/ADS	dws_store_daily_sales / ads_store_gmv_trend
近 12 周 GMV 趋势（经营会图表）	ADS	ads_store_gmv_trend

每题双轨取证：手写伪 SQL（判层依据）+控制台 NL 提问（结果核对）；两者数字不一致即触发"口径仲裁"讨论。

Q4 判层后的伪 SQL 示例（在 DWS 汇总，不回明细层重算）：

```
SELECT SUM(daily_gmv) AS month_gmv
FROM dws_store_daily_sales
WHERE stat_date BETWEEN '2025-09-01' AND '2025-09-30';
-- 判层理由：要"汇总"且口径已冻结在 DWS；若在 ods_orders 现算，
-- 退款冲抵/测试单过滤/门店归属关联要整段重写一遍（口径漂移源头）
```

子步骤 3：跨层取数反例解剖（15’）

现场写一条"在 ODS 直接算 GMV"的 SQL：需要自行处理退款冲抵、测试单过滤、门店归属关联——让学生数一数这条 SQL 埋了几个口径假设。质量治理角色牵头产出《三类风险清单》：口径漂移（下次别人再写一遍就不一样）、性能（105.9 万行每次现算，DWS/ADS 已预汇总）、复用性（逻辑锁死在某人的临时 SQL 里，无法治理）。

子步骤 4：售后域分层规划（20'）

按《分层表设计模板》产出初稿（建议起点，鼓励修正）：ods_aftersale_refund（贴源）、dwd_aftersale_refund_detail（明细事实，行=一次退款）、dim_refund_reason（退款原因维度）、dws_store_aftersale_daily（门店×日售后汇总）、ads_store_refund_rate_trend（退款率趋势）。每表必填五栏：表名/粒度声明/主键/核心度量/来源映射（从哪张上游表的哪些字段来）。本产物即企业站 PR 的内容底稿。

售后域规划起点示例（各组可修正，修正须给理由）：

表	粒度	主键	核心度量	来源映射
ods_aftersale_refund	一次退款申请	refund_id	原始金额/状态	源系统退款单
dwd_aftersale_refund_detail	一次有效退款	refund_id	退款额/原因码	ods_aftersale_refund 清洗 + dim 关联
dim_refund_reason	一个原因码	reason_code	原因名称/所属大类	客服口径表
dws_store_aftersale_daily	门店×日	store_id + stat_date	退款单数/退款额	dwd 汇总
ads_store_refund_rate_trend	门店×周	store_id + week	退款率/环比	dws 售后÷dws 销售

6.5 检查（40'）

- 【教师活动】组织组间互审（交换《售后域分层设计说明书》，按互审单 6 项打分：每层都有表？粒度声明齐全？度量有来源映射？退款率分子分母可追溯？命名符合 ods/dwd/dim/dws/ads 规范？无跨层引用）。
- 【学生活动】互审并书面留 2 条改进意见；教师抽答 3 题快问快答："为什么 DWD 比 ODS 少 4.9 万行""dws 一行是什么""ads 能否再被人当明细查"。
- 【教学方法】同伴互评 + 快速抽测。
- 【设计意图】互审即真实数仓评审的缩影；抽测锁定本讲必会事实。

互审单（交换《售后域分层设计说明书》后逐项判定）

#	审查项	判定
1	每层至少一张表且层序正确	通过/不通过
2	每表粒度声明无歧义（一行是什么唯一）	
3	度量字段都有来源映射	
4	退款率分子分母可追溯	
5	命名符合 ods/dwd/dim/dws/ads 规范	
6	无"下层引用上层"的倒挂	

6.6 评价＋学生讲堂（30′）

- 【教师活动】抽 2 组各 6 分钟讲堂："退款率 3.2%/2.1%/4.0% 三个数字怎么在分层里终结"；组织量表评分与教师点评（重点：是否用"粒度/来源映射"说话）。
- 【学生活动】讲堂展示＋互评；登记回炉点；领取企业站 PR 任务要求。
- 【教学方法】费曼讲台＋表现性评价。
- 【设计意图】把"口径统一"这一核心价值通过讲解内化；暴露"背了分层名词但不会落位"的假理解。

教师点评聚焦两点：①"分子分母"是否讲清——退款率=售后域 DWS 的退款额÷交易域 DWS 的销售额，跨域指标必须在 DWS/ADS 收口；②是否有组提出"二次进线率缺数据源、本讲先裁剪"——这是诚实的范围声明（HSA），应予加分而非扣分。

七、企业站实践任务卡（2 学时）

项目	内容
任务目标	完成《售后域分层设计说明书》并按 PR 规范提交
操作步骤	① `git checkout -b g0X/L02-aftersale` 基于 course/L02-baseline；② 在企业导师指导下查看真实 ETL 作业（Pulsar 异步任务与 DLQ 死信队列的作用位置），抄录 2 条 ods_orders→dwd 的真实清洗规则补进说明书；③ 撰写《售后域分层设计说明书.md》（≥4 张表，每表五栏齐全＋每表一段"为什么放这层"）；④ 提 PR 至 course/L02-review，按模板自查（命名/粒度/来源映射三查）
交付物	PR 链接；说明书内嵌 2 条真实清洗规则引用（注明作业名）
评审标准	分层完整且每层有表（3）；粒度声明可执行（一行是什么无歧义）（3）；度量来源可追溯（2）；清洗规则引用真实（2）

双导师签栏	签名	日期
企业导师		
校内导师		

八、评价设计（任务单评分表）

评价维度	权重	评分标准
表解剖记录单	20	优：四道必答题全对＋字段差异具体到列；良：对 3 题；中：对 2 题；差：≤1 题
五问判层推演	20	优：5/5 正确且判层理由引用三问

		法；良：4/5；中：3/5；差：≤2/5
反例风险清单	15	优：三类风险各配 ODS 实例；良：三类齐无例；中：只有 2 类；差：≤1 类
售后域设计说明书	30	优：≥4 表五栏齐全 + 来源映射闭环；良：五栏缺 ≤3 处；中：缺 4–6 处；差：结构不全
学生活动参与（角色履职）	15	按三角色分工痕迹（记录单署名角色）与讲堂表现折算

过程性观察点：①子步骤 2 中发现"手写 SQL 与 NL 结果不一致"时是否主动追口径（而非改数字凑一致）；②子步骤 4 是否出现"跳过 DIM 直接把门店名冗余进 DWD"的争论（可观察维度建模理解深度）；③互审意见是否具体到字段级。

九、课后费曼任务

项目	内容
讲给谁	同班另一位"虚拟数据部"成员（跨组）
讲什么	"为什么 DWS 不能直接给业务查？"必须讲清：DWS 是过程层汇总（面向主题复用，不面向展示）；业务直连 DWS 会把口径锁进报表（口径漂移复发）；正确路径是 ADS/数据服务收口（可治理、可审计）。鼓励画 5 层小图辅助
自评三问	① 我能不用"分层"这个词把它讲明白吗？② 我在哪里卡壳（粒度？口径？性能？）？③ 卡壳处回炉：本讲判层规则卡 + 《表解剖记录单》，仍不通则带问题进 L03 架构课

讲述提纲提示：先亮"业务直连 DWS 三个月后的惨状"假想（口径又乱了、报表改不动）→ 再讲 DWS 与 ADS 的服务对象差异（复用 vs 呈现）→ 最后落到"谁有权改口径、改了要登记什么"。

十、教学反思栏（授课后填写）

反思维度	记录
目标达成分度（5 个目标逐条）	
学生卡点（判层？粒度？设计从零下手？）	
时间偏差（五表解剖是否超时）	
材料与改进（表字典/五问题目/模板）	
需在后续讲次回炉的知识点	
优秀表现 / 学生金句记录	
需个别辅导学生与安排	